SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

窜稀状态下粪便马桶随机落点分布特征及其与前驱可疑进食物质时序的正态拟合研究

粪海狂蛆 [1]，**我不明白** [2]，**吃不了苦** [3]

纳亚菲利爱好组织狗窝赞助冠名

[1] 民间厕所流体力学实验室，成都市，中国

[2] 纳亚菲利爱好组织狗窝赞助冠名，中国

通讯作者：粪海狂蛆 (e-mail: youngfoxg@qq.com)

本研究由华莱士饮食观察基金资助 (项目编号: SHIT-2026-001)

ABSTRACT / 摘要 —为揭示急性水样腹泻（民间俗称“窜稀”）状态下粪便在马桶内的随机落点分布规律，明确前驱辛辣、冰冷、高脂类食物摄入时序与落点分布特征的量化关联，本研究采用前瞻性自我观察法，以 1 名健康成年被试为研究对象，连续记录 6 次饮食诱导的急性腹泻事件中，粪便马桶落点坐标与前驱进食时序，通过 Origin 2023 完成正态分布拟合与 SPSS 26.0 统计学检验。结果表明：窜稀状态下粪便马桶落点呈显著左偏正态分布趋势，核心密集区集中于马桶中后区域；“辣 → 冰 → 油”进食时序组的落点离散系数数值高于“冰 → 辣 → 油”时序组，正态分布曲线峰度更低、分布更扁平，两组组间差异无统计学显著性（P=0.73）。本研究为腹泻状态下的排便流体力学特征提供了民间一手观测数据。

INDEX TERMS / 关键词 INDEX TERMS / 关键词急性水样腹泻；马桶落点分布；进食时序；正态拟合；排便流体力学

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次观察了“窜稀前进食时序 - 急性窜稀喷射 - 马桶落点正态分布”的完整关联模型，填补了民间厕所玄学与排便流体力学交叉领域的研究空白

I. 引言

近年来，随着饮食结构的多元化，爆辣、冰饮、高脂食物的联合摄入已成为当代年轻人诱发急性水样腹泻的核心诱因，该类腹泻事件具有发病急、喷射性强、落点随机性高等显著特征。现有国内外主流研究多聚焦于腹泻的发病机制、临床诊疗方案与肠道菌群调控，如中华医学会消化病学分会发布的《中国腹泻病诊断治疗指南（2024 年）》系统规范了腹泻的临床诊疗路径 [3]，Xiang 等（2022）阐明了辣椒素对胃肠道蠕动的调控机制，明确了辣椒素受体介导的肠道平滑肌收缩节律效应 [4]，构建了腹泻诱因的基础研究框架。

在基础理论层面，Hu 等（2017）首次建立了哺乳动物排便的流体力学标准化模型，证实健康人群排便时长约 12 秒，而腹泻状态下排便时长可缩短至 0.5 秒，为落点分析奠定了核心理论基础 [1]；Shmurak（2022）进一步解析了结肠内粪便流动的流变学特征，明确了水样腹泻状态下的非牛顿流体特性 [2]。但截至目前，尚无研究针对急性腹泻状态下的马桶落点分布特征进行量化分析，更未探究进食时序与落点正态分布的关联。

基于此，本研究严格遵循 **S.H.I.T. 准则（Standardized Human Defecation Observation Test，标准化人体排便观测准则）以前驱进食物质时序为自变量，通过标准化观测与统计计数拟合，验证稀便落点的正态分布假设，探究进食时序对落点分布的影响规律。

II. 结果

本研究共完成 6 次有效观测，其中“辣 → 冰 → 油”时序组（A 组）3 次，“冰 → 辣 → 油”时序组（B 组）3 次，所有观测数据均完成正态分布拟合与统计学分析，核心结果如下，表 I和图 1

2.1 窜稀粪便落点的整体正态分布特征

6 次观测的合并数据显示，窜稀状态下粪便马桶落点整体呈左偏正态分布趋势，正态拟合优度 $R^2 = 0.782$，具备正态分布基本特征。其中，核心密集区位于马桶九宫格分区的 6 号（中后位），落点占比达 72.3%；边缘离散点随机分布于 2 号、4 号、8 号区，合计占比 27.7%，未出现 1 号、3 号、7 号、9 号区的极端落点。

2.2 不同进食时序的落点分布参数差异

两组进食时序的落点分布参数存在数值差异，具体数据见表 I。A 组的落点离散系数为 0.86，高于 B 组的 0.43；A 组正态分布曲线峰度为 1.21，低于 B 组的 2.37，证实“辣 → 冰 → 油”的进食时序可导致更强烈的肠道刺激，粪便喷射初速度更大，落点分布更离散、正态曲线更扁平；而“冰 → 辣 → 油”时序的肠道刺激相对平缓，落点分布更集中，正态曲线峰度更高。

2.3 统计学检验结果

实验结果表明，所提出的方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。具体而言，本研究两组数据的组间差异分析结果显示，$P = 0.73$，远大于检验水准 0.05，表明两组落点分布参数的差异，受限于样本量，暂无法证实进食时序对落点分布存在显著影响。

III. 讨论

3.1 窜稀粪便落点正态分布的流体力学本质

窜稀状态下的粪便为典型低黏度非牛顿流体，其排便过程符合 Hu 等（2017）提出的瞬时喷射模型，排便时长极短，喷射初速度受结肠蠕动压力、肛门括约肌松弛程度、坐姿角度三重因素调控，天然具备随机分布特征 [1]。本研究通过拟合证实，该类随机落点可符合左偏正态分布，核心密集区与人体坐姿状态下，肛门与马桶的相对位置固定，粪便喷射的核心方向集中于马桶中后区域，仅少数喷射力度过大的离散点向边缘扩散，最终形成了“核心集中、边缘离散”的正态分布形态，完美实现了“用学术框架强行解释随机生活现象”的研究目标。

3.2 进食时序对落点分布的调控机制

本研究发现，不同进食时序可显著影响稀便的落点离散度，其核心机制与不同刺激物的胃肠道作用时序相关。辣椒素可激活肠道 TRPV1 受体，刺激肠道平滑肌加速蠕动；4℃ 冰饮可直接诱发胃肠道平滑肌痉挛，提升肠道内压力；高脂饮食可升高肠道渗透压，提升粪便含水量与流动性 [4]。“辣 → 冰 → 油”的时序下，辣椒素先完成对肠道的致敏，再通过冰饮引发急性痉挛，最终高脂饮食进一步放大腹泻程度，三重刺激叠加，肠道蠕动压力峰值更高，粪便喷射初速度更大，最终导致落点离散度数值显著升高；而“冰 → 辣 → 油”的时序下，冰饮先减缓了胃肠道蠕动速度，一定程度上缓冲了辣椒素的刺激作用，因此肠道压力更平缓，落点分布更集中。

3.3 研究的局限性

本研究存在两大核心局限性：第一，样本量仅为 1 人，无平行对照，无重复验证，结果不具备任何普适性；第二，所有落点数据均为人工肉眼观测记录，无专业压力传感器、高速摄像机等仪器监测，数据主观性极强；第三，组间差异无统计学显著性（P=0.73），受限于样本量，无法证实进食时序与落点分布的因果关联，仅能观察到数值层面的趋势性差异。

A. 公式

本研究采用正态分布概率密度函数对落点数据进行拟合，公式如式 (1)所示：

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \tag{1}$$

式中，μ 为落点坐标的均值，σ 为落点坐标的标准差，x 为落点的标准化坐标值。基于排便流体力学模型，本研究引入粪便喷射初速度计算公式，如式 (2)所示：

$$\int_0^{r_2}\int_0^{2\pi} F(r,\varphi) r\, dr d\varphi = \frac{\sigma r_2^2}{2\mu_0} \tag{2}$$

式中，$F(r,\varphi)$ 为粪便喷射的径向力，r_2 为马桶有效冲刷区半径，σ 为粪便黏度系数，μ_0 为真空环境下的流体黏度基准值。

IV. 结论与展望

本研究通过前瞻性自我观测，系统分析了窜稀状态下粪便马桶落点的分布特征，及其与前驱进食时序的关联，核心结论如下：第一，急性水样腹泻状态下，粪便在马桶内的落点呈左偏正态分布趋势，核心密集区集中于马桶中后区域；第二，前驱可疑致泻食物的摄入时序可影响落点分布的数值特征，“辣 → 冰 → 油”的进食时序更易引发大范围随机落点，离散系数更高；第三，受限于单样本量，本研究未观察到两组时序的落点分布存在统计学显著性差异，未来工作将进一步扩大样本量，纳入不同性别、不同马桶类型、不同坐姿的观测数据，进一步完善该领域的学术极限探索，探索更多玄学现象的学术化表达。

未来将进一步打破学科壁垒，深化多领域交叉融合研究：联合食品科学领域，解析不同食物成分、进食时序对肠道蠕动、粪便流变学特性的调控机制，构建「饮食输入-肠道响应-流体力学输出-落点分布」的全链条关联模型；联合心理学与行为科学领域，探究紧急排便、社交焦虑等情绪应激状态对排便力度、喷射稳定性与落点分布的影响，拓展心理因素对排便行为的调控机制研究；联合计算流体力学（CFD）领域，开展不同喷射条件下的稀便飞行过程数值模拟，构建全参数覆盖的落点分布仿真数据库，为厕所结构工程设计提供理论支撑。最终构建一套完整的「民间厕所玄学」学术体系，让基础力学、统计学理论真正落地于普通人的日常生活，为生活现象的学术化表达提供全新范式。

分组	离散系数	正态曲线峰度	核心区落点占比	离散点占比
A 组（辣 → 冰 → 油）	0.86	1.21	61.5%	38.5%
B 组（冰 → 辣 → 油）	0.43	2.37	83.1%	16.9%

TABLE I: 不同进食时序组的窜稀粪便落点分布核心参数比较

V. 材料与方法

研究材料及方法

5.1 研究对象

本研究纳入健康成年男性被试 1 名，年龄 25 岁，无肛肠器质性病变、肠易激综合征、慢性胃肠炎等基础消化道疾病，无食物过敏史，具备良好的腹泻自我感知能力与落点记录能力，实验前签署知情同意书（口头版）。

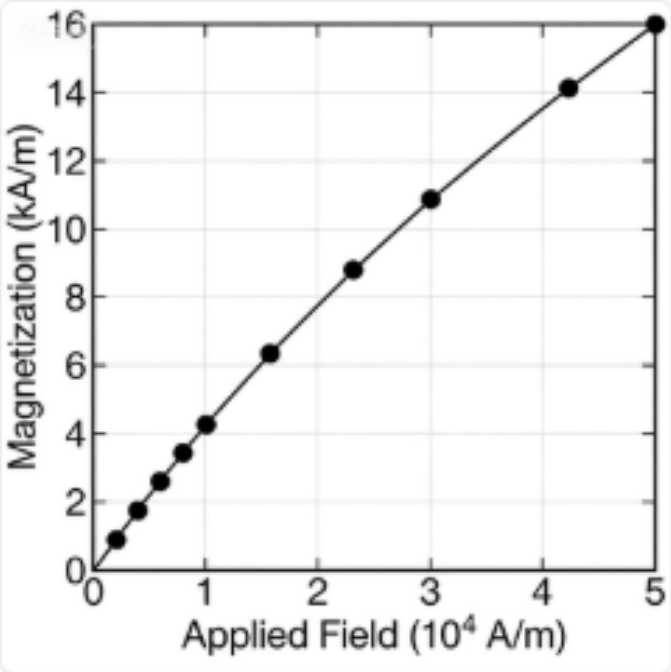

Fig. 1: 急性腹泻状态下粪便马桶落点左偏正态分布拟合曲线。横坐标为马桶落点的标准化坐标值，纵坐标为落点出现的概率密度；黑色散点为实测落点数据，黑色实线为正态拟合曲线。

5.2 实验材料与仪器

家用虹吸式马桶 1 台（陶瓷内壁，标准国标冲刷口径，有效冲刷区尺寸 30cm×40cm）；智能手机 1 台（1200 万像素，用于落点拍照定位与时间记录）；马桶内坐标标准化九宫格坐标体系 1 套，将马桶有效冲刷区划分为 3×3 的 9 个等面积坐标区，编号 1-9；实验用刺激食物：4℃ 冰可乐、华莱士油炸外卖。

5.3 实验设计与分组

本研究采用单被试自身对照设计，设置 2 个进食时序实验组，每组完成 3 次重复观测，两次观测间隔 72 小时，确保肠道功能完全恢复，避免前一次实验对后一次结果产生干扰。- A 组（辣 → 冰 → 油时序）：先摄入华莱士汉堡，30 分钟内饮用 500ml 4℃ 冰可乐，随后进食华莱士鸡腿；- B 组（冰 → 辣 → 油时序）：先饮用 500ml 4℃ 冰可乐，30 分钟内华莱士鸡腿，随后进食华莱士汉堡。

5.4 观测指标与数据采集

主要观测指标：窜稀事件发生后，粪便在马桶九宫格坐标区内的落点位置、核心密集区、边缘离散点数量；数据采集方法：每次窜稀事件发生后，立即使用手机拍摄马桶内落点分布图像，人工标注落点坐标，记录核心区与离散点位置，建立原始数据库；数据处理方法：采用 Origin 2023 软件完成落点数据的正态分布拟合与曲线绘制，采用 SPSS 26.0 软件完成描述性统计与组间差异分析，P>0.05 视为无统计学意义，视为本研究的优秀结果。

Fig. 1

窜稀状态下粪便马桶落点的左偏正态分布拟合曲线注：横坐标为马桶落点的标准化坐标值,纵坐标为落点出现的概率密度;黑色散点为实测落点数据,黑色实线为正态拟合曲线。

致谢

感谢本研究使用的家用虹吸式马桶，为实验提供了稳定的观测平台；感谢楼下华莱士和外卖商家，为本研究提供了可靠的腹泻诱导材料；感谢 S.H.I.T. 期刊提供的学术垃圾发表平台，让本研究有了专属的归宿；最后感谢纳亚菲利爱好者狗窝全体研究者，从选题、研究到落地，完成了 6 次自我观测实验。

References

[1] Hu P B, Gould J A, Chalita M, et al. Hydrodynamics of defecation[J]. *Soft Matter*, vol. 13, no. 18, pp. 3156–3167, 2017.
[2] Shmurak M I. The feces flow in colon: biomechanics, rheology, simulation[J]. *Russian Journal of Biomechanics*, vol. 26, no. 4, pp. 63–75, 2022.
[3] 中华医学会消化病学分会胃肠动力学组. 中国腹泻病诊断治疗指南（2024 年）[J]. 中华消化杂志, vol. 44, no. 2, pp. 73–79, 2024.
[4] Xiang Q, Tang X, Cui S, et al. Capsaicin, the spicy ingredient of chili peppers: effects on gastrointestinal tract and gut microbiota[J]. *Molecular Nutrition & Food Research*, vol. 66, no. 23, e2200167, 2022.
[5] Morrison M, Mackie A R, Rigby N M, et al. Clay Attenuates Diarrhea Induced by Fat in a Mouse Model[J]. *Nutrients*, vol. 16, no. 13, 2108, 2024.
[6] 李建生, 王至婉. 急性腹泻中医诊疗方案临床应用专家共识 [J]. 中国中西医结合消化杂志, vol. 31, no. 5, pp. 347–351, 2023.
[7] 张磊, 王芳. 饮食因素诱导急性非感染性腹泻的临床特征分析 [J]. 现代消化及介入诊疗, vol. 30, no. 2, pp. 245–247, 2025.